

中华人民共和国行业标准

YD/T XXXXX—XXXX

隐私保护场景下安全多方计算技术指南

Technical guidelines of secure multi-party computation for privacy
preserving

报批稿

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部
布

发

目 次

前言.....II

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 缩略语2

5 MPC 概述.....2

6 MPC 体系架构.....2

 6.1 MPC 系统架构2

 6.2 MPC 参与者角色3

 6.3 MPC 工作流程.....4

 6.4 MPC 参与者类型4

7 MPC 安全分类.....4

 7.1 MPC 安全分类框架4

 7.2 MPC 安全分类5

8 基于 MPC 的隐私保护场景及解决方案6

 8.1 数据统计类6

 8.2 数据匹配类7

 8.3 联合建模类7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：阿里巴巴（中国）有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、中国信息通信研究院、国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中兴通讯股份有限公司。

本文件主要起草人：白晓媛、洪澄、朱红儒、李克鹏、陈湉、闫树、舒敏、王文磊、刘利军、王志军、肖吉、林兆骥、汪来富。

隐私保护场景下安全多方计算技术指南

1 范围

本文件提出了安全多方计算技术架构、通用流程及安全分类，给出了安全多方计算典型应用场景及解决方案建议。

本文件适用于网络运营者利用安全多方计算技术开展隐私数据安全保护方案设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069-2010 信息安全技术 术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全多方计算 secure multi-party computation

一种基于密码学的协议，多方参与方在不泄露私有输入信息的前提下，联合完成某项计算任务。

3.2

安全多方计算节点 secure multi-party computation node

安全多方计算参与方用于参与安全多方计算、运行安全多方计算产品软件、执行安全多方计算算法的计算设备。

3.3

MPC 安全门限 MPC security threshold

MPC中不诚实参与者的数量占比。MPC协议的可行性效率随着不诚实参与者数量占比的不同而变化。

3.4

隐私 privacy

个人所具有的控制或影响与之相关信息的权限，涉及由谁收集和存储、由谁纰漏。

[GB/T 25069，定义2.1.63]

3.5

隐私保护 privacy protection

为保护隐私而采取的措施，例如：对个人数据的收集、处理和使用加以限制。

[GB/T 25069，定义2.1.122]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GC	混淆电路 (Garbled Circuit)
HE	同态加密 (Homomorphic Encryption)
MPC	安全多方计算 (Secure Multi-party Computation)
OT	不经意传输 (Oblivious Transfer)
SS	秘密共享 (Secret Sharing)

5 MPC 概述

MPC是指针对无可信第三方的情况下，安全地进行多方协同计算。即在一个分布式网络中，多个参与方各自持有秘密输入，各方希望共同完成某项计算任务，而每个参与方除计算结果外均不能得到其他参与实体的任何输入信息，以及计算过程中的中间信息。MPC应满足以下要求：

- a) 隐私性：一个参与方只能从计算中得到其参与计算的输出结果以及从其输入输出中推导出的信息；
- b) 输入独立性：每个诚实参与方的输入必须与其他参与方的输入独立；
- c) 公平性：任何参与方收到输出当且仅当其他参与方收到输出。

6 MPC 体系架构

6.1 MPC 系统架构



图1 MPC系统架构

如图1所示，MPC系统架构包括数据源、MPC协议、计算逻辑、调度管理、应用服务等组成。

- a) 数据源包括文件、关系型数据库、非关系型数据库等多种类型；
- b) MPC协议是MPC体系的核心常用的MPC协议包括GC、SS、HE、OT等；
- c) 计算逻辑提供对加密数据的基本运算，包括加法、比较、乘法等，根据不同的应用场景采用不同的计算逻辑；
- d) 调度管理包括资源管理、任务管理、用户管理等；
- e) 应用服务包括数据统计、数据匹配、联合建模等，可以应用在电商、金融、医疗等领域中。

6.2 MPC 参与者角色

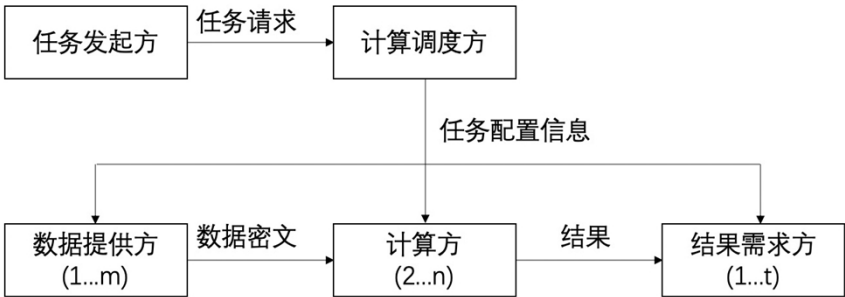


图2 MPC参与者角色及其关系

如图2所示，MPC的参与者包括数据提供方、计算方、结果需求方、任务发起方和计算调度方。

- a) 数据提供方：指原始数据的所有者。在MPC中，数据提供方将自己控制的数据提供给计算方。
- b) 计算方：指MPC协议的实际执行者。计算方接收来自数据输入方的数据，并根据MPC协议和计算逻辑对数据进行计算。MPC协议需要计算方之间协商一致。
- c) 结果需求方：指MPC结果的需求者。结果需求方接收来自计算方的计算结果。
- d) 任务发起方：负责发起MPC计算请求，由计算调度方调度资源协同完成MPC计算任务。
- e) 计算调度方：负责管理和协调多个计算方协同完成MPC计算任务，任务配置信息通常包括计算方的IP地址、端口等信息。

在一次MPC计算任务中，数据提供方、结果需求方各自可以有一个或多个，计算方为两个或两个以上，任务发起方通常只有一个，计算调度方可以是零个或者一个。一个MPC参与者可以同时担任多个角色，例如，一个参与者可以同时作为数据提供方、计算方、结果需求方和任务发起方。

6.3 MPC 工作流程

6.3.1 任务创建

由任务发起方指定数据提供方及数据源、指定或上传计算逻辑代码（如逻辑门、加密算法等）、指定计算方和结果需求方，并将以上信息打包、签名，封装成计算任务请求信息发送给计算调度方。

6.3.2 任务分配

计算调度方处理每一个合法的任务请求，生成任务配置信息（如计算方的IP地址、端口等）并分配给任务参与方。

- a) 计算调度方验证任务请求信息的合法性，包括签名和数据授权的合法性；
- b) 验证通过后生成任务配置信息，并附上自己的签名，发送给数据提供方、计算方和结果需求方；
- c) 数据提供方、计算方和结果需求方收到任务配置信息后验证调度方的签名和数据使用授权的合法性，任意一方验证失败，任务终止；
- d) 各方保存收发的任务配置信息。

6.3.3 数据接入

数据提供方从数据源读取数据，并按照指定的MPC协议对数据进行加密后，通过安全通道发送给指定计算方。数据提供方保存任务配置信息，并对发送的数据对应的明文进行存证。

6.3.4 任务计算

计算方接收各数据提供方的数据密文后，按照选取的MPC协议和计算逻辑进行协同计算，并将计算结果发送给结果需求方。

6.3.5 结果输出

如计算结果是密文，结果需求方对计算结果密文进行解密得到计算结果明文，并对结果明文进行存证。

6.4 MPC 参与者类型

MPC协议的参与者的行为决定了MPC协议的安全等级。根据参与者在协议中的行为，可将参与者分为3种类型：

- a) 诚实参与者：在MPC协议执行过程中，诚实参与者完全按照协议的要求完成协议的各个步骤，同时将自己的输入、得到的中间结果以及最后输出的结果都进行保密；
- b) 半诚实参与者：在MPC协议执行过程中，半诚实参与者完全按照协议的要求完成协议的各个步骤。同时可能将自己的所有输入、输出及中间结果泄露给攻击者；
- c) 恶意参与者：在MPC协议执行过程中，恶意参与者完全按照攻击者的意愿执行协议的各个步骤，不但将自己的所有输入、输出及中间结果泄露给攻击者，还可以根据攻击者的意图改变输入信息、中间结果信息。

7 MPC 安全分类

7.1 MPC 安全分类框架

7.1.1 概述

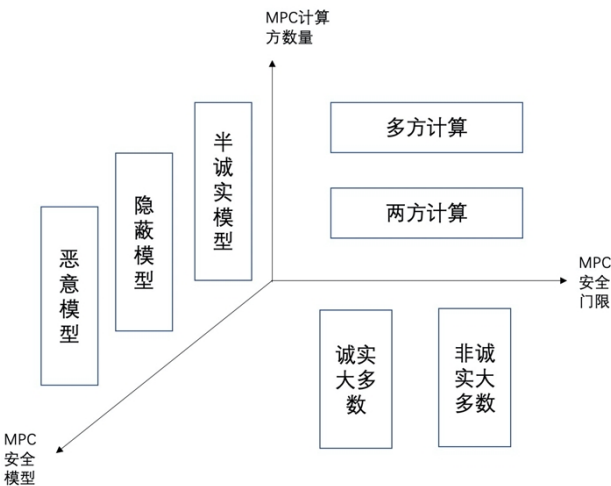


图3 MPC安全分类框架

如图3所示，MPC可从MPC计算方数量、MPC安全模型和MPC安全门限三个维度进行分类。

7.1.2 MPC 计算方数量

根据MPC计算方数量，可将MPC分为两方计算和多方计算。

- a) 两方计算: 只涉及两个计算方，较之于多方计算，两方计算模型相对简单，比如其不存在多方计算场景的“不诚实的大多数”问题；
- b) 多方计算: 涉及两个以上计算方，在保护各自秘密输入的前提下，共同合作完成某个功能函数的计算任务，并最终得到各自正确的计算结果。

7.1.3 MPC 安全模型

根据MPC参与者的类型，可将MPC安全模型按安全类别由低到高分半诚实模型、公开可验证模型和恶意模型。

- a) 半诚实模型: 参与方在接触和处理其他参与方私有数据的时候会严格遵守协议规范，但有的参与者会从经手的数据中挖掘其他参与者的隐私信息；
- b) 隐蔽模型: 某些参与方可能会通过背离协议来获取其他参与者的隐私信息，但是有一定的概率被诚实方发现；
- c) 恶意模型: 某些参与方可能背离协议做出任何行为，尽其所能地获得关于隐私数据的有效信息。

7.1.4 MPC 安全门限

根据MPC参与者中不诚实参与者的数量，可将MPC安全门限分为诚实大多数和不诚实大多数两类。

- a) 诚实大多数: 在诚实参与者的数量大于半诚实参与者和恶意参与者的数量的前提下，满足MPC安全要求；
- b) 不诚实大多数: 在诚实参与者的数量小于等于半诚实参与者和恶意参与者的数量的前提下，满足MPC安全要求。

7.2 MPC 安全分类

7.2.1 概述

根据MPC安全模型、MPC计算方数量、MPC安全门限，可将MPC系统安全性由低到高分三类。

7.2.2 第一类

如果一个MPC系统满足以下条件，则称其满足第一类安全要求：
该MPC系统满足半诚实模型要求；

7.2.3 第二类

如果一个MPC系统满足以下条件之一，则称其满足第二类安全要求：

- 若该MPC系统是两方计算，且满足隐蔽模型要求；
- 若该MPC系统是多方计算，且满足恶意模型要求，且具有诚实大多数的MPC安全门限；
- 若该MPC系统是多方计算，且满足半诚实模型的安全性要求，且具有不诚实大多数的MPC安全门限；

7.2.4 第三类

如果一个MPC系统满足以下条件之一，则称其满足第三类安全要求：

- 若该MPC系统是两方计算，且满足恶意模型要求；
- 若该MPC系统是多方计算，且满足恶意模型的安全性要求，且具有不诚实大多数的MPC安全门限。

8 基于 MPC 的隐私保护场景及解决方案

8.1 数据统计类

8.1.1 数据统计类场景

数据统计类场景计算多个数据提供方持有隐私数据，对这些数据进行数据统计计算，如求和、求极值、比较大小等，适用于在保护参与方数据隐私前提下获得统计值数据或结果。

- 任务发起方通过计算调度方提交查询计算任务请求，同时指定数据提供方和计算方；
- 各数据提供方向指定的计算方各自提交其数据密文；
- 多个计算方收到计算调度方分配的数据统计任务请求，对数据密文与其他计算方进行参数交换、计算后得到数据统计密文结果，并把密文结果发送给结果需求方进行数据解密；
- 结果需求方通过数据解密获得数据统计结果的明文。

8.1.2 具体场景解决方案

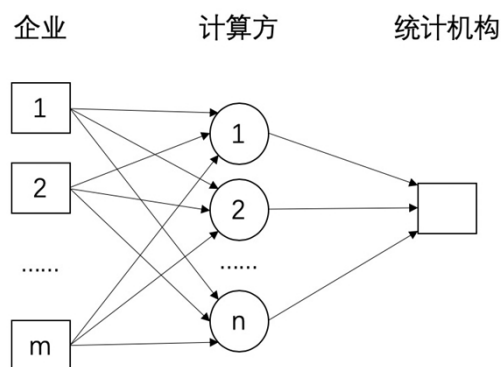


图4 数据统计类解决方案

如图4所示为数据统计类解决方案示意图。统计机构需要统计并比较某地区所有企业的男女平均工资，应至少满足第一类MPC安全要求。

- 共 m 个企业，每个企业将本企业的男性员工的平均工资和女性员工的平均工资分别拆分为任意 n 份，分别发送至 n 个计算方；
- n 个计算方分别对收到的 m 个男性平均工资和女性平均工资进行求和并除以 m ，将计算结果分别发给统计机构；
- 统计机构将 n 个计算方的结果相加后得到本地区所有企业的男女平均工资。

8.2 数据匹配类

8.2.1 数据匹配类场景

数据匹配类是将多个数据提供方持有的隐私数据（如用户id）作为输入，在保护参与方数据隐私前提下求得多个数据集合的交集，如求共同用户，同时不泄露其他任何非共同用户的信息。数据匹配一般基于Diffie-Hellman的两方PSI（Private Set Intersection）算法。

- 数据提供方（同时也是计算方）商定映射函数；
- 双方根据商定的映射函数和各自的密钥对数据进行多次计算和数据交换后，对得到的己方和对方的数据计算结果进行比较；
- 根据 Diffie-Hellman 操作的可交换性，数据计算结果相同则原始数据相同。

8.2.2 具体场景解决方案

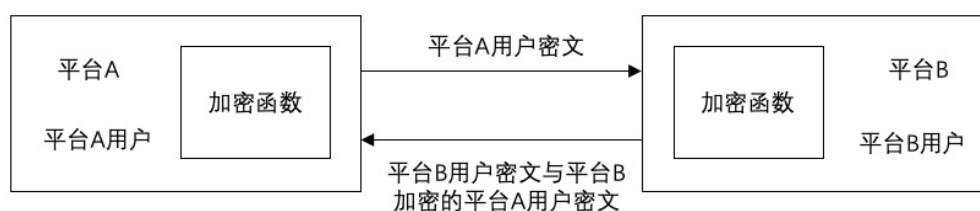


图5 数据匹配类解决方案

如图5所示为数据匹配率解决方案示意图。平台A和平台B需要计算两个平台共有用户的数量，应至少满足第二类MPC安全要求。

- A 和 B 各自随机生成自己的私钥 f 和 g ，并商定一个映射函数 H ；
- A 将自己的 id 集合 $\{a_1, a_2, \dots\}$ 使用 H 和 f 处理，得到 $U = \{f(H(a_1)), f(H(a_2)), \dots\}$ ；
- B 将自己的 id 集合 $\{b_1, b_2, \dots\}$ 使用 H 和 g 处理，得到 $V = \{g(H(b_1)), g(H(b_2)), \dots\}$ ；
- A 将 U 发送给 B；
- B 对收到的 U 使用 g 处理，得到 $U' = \{g(f(H(a_1))), g(f(H(a_2))), \dots\}$ ；
- B 将 U' 和 V 发送给 A；
- A 对收到的 V 使用 f 处理，得到 $V' = \{f(g(H(b_1))), f(g(H(b_2))), \dots\}$ ；
- A 本地对 U' 和 V' 进行比较。由于 Diffie-Hellman 操作的可交换性，假设 $a_1 = b_1$ ，那么必然有 $g(f(H(a_1))) = f(g(H(b_1)))$ ，即 U' 和 V' 相同的个数即为两个平台共有用户的数量。

平台A使用其加密函数对平台A用户进行加密，并将加密密文发送给平台B。平台B使用其加密函数对平台B用户，以及接收到平台A用户的密文进行加密，将加密密文返回给平台A。平台A使用其加密函数对接收到的平台B用户密文进行加密，并与平台B加密的平台A用户密文进行比较。对相同的用户，将有平台A加密的平台B用户密文等于平台B加密的平台A用户密文。

8.3 联合建模类

8.3.1 联合建模类场景

联合建模类是融合多个数据提供方的数据集密文，根据指定的算法逻辑在融合数据集密文上训练机器学习模型（模型参数）。结果需求方（可以是任务发起方）得到模型结果密文，解密后得到模型结果的明文。联合建模可以用于多方联合风控、多方联合营销等场景。

- a) 任务发起方向计算调度方提交模型训练任务，以及指定模型训练所使用的算法逻辑（其算法参数有保密需求的，可作为数据提供方之一以密文的方式提供）；
- b) 各数据提供方向指定的计算方各自提交其数据集密文；
- c) 计算方收到计算调度方分配的建模任务请求，从各数据提供方获得数据集密文，并利用训练算法在融合数据集密文上进行模型训练，将得到的密文模型结果发送至结果需求方进行数据解密；
- d) 结果需求方通过数据解密获得训练所得的模型明文。

8.3.2 具体场景解决方案

共享学习是由多数据提供方参与且在各数据提供方与计算方、计算调度方互相不信任的场景下，计算方能够聚合或协助聚合多方数据信息并保护多方数据隐私的学习范式。

基于安全多方计算，可以实现共享学习。在共享学习场景下，多个数据提供方的原始数据不出本地，通过交换随机数或参数的方式，在隐私保护的情况下，实现共享学习。其技术框架图如图6。

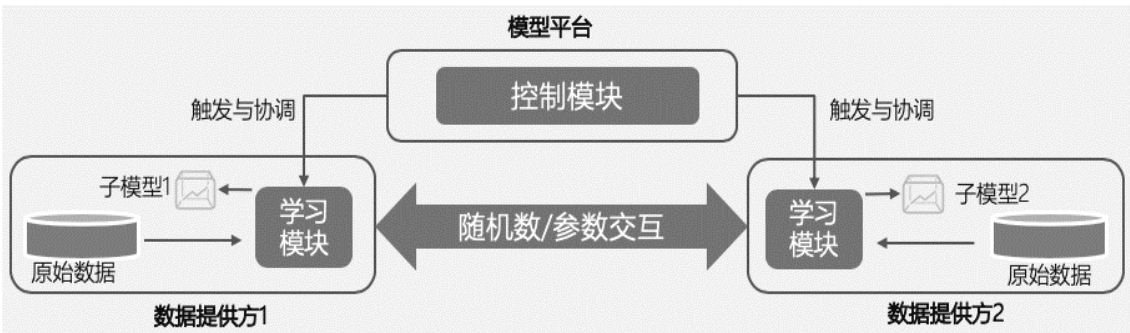


图6 基于安全多方计算的共享学习技术框架

共享学习系统安全多方计算方案的技术框架主要由模型平台和多个数据提供方组成，其中模型平台主要包括控制模块，数据提供方由学习模块、原始数据组成。此框架中，模型平台是计算调度方的角色，完成调度管理的功能；学习模块完成MPC协议和计算逻辑的功能。

数据提供方的学习模块通过交换随机数或参数的方式，在模型平台的触发与协调下，完成共享学习训练。

- a) 各数据提供方各自部署机器学习模块，各个数据提供方都可以发起训练任务；
- b) 模型平台收到训练任务后，进行分解和协调，并下发训练任务到各个数据提供方；
- c) 各个数据提供方读取本地数据到本地的机器学习模块；
- d) 各数据提供方之间多次交换参数，完成共享学习训练，并得到共享模型。

基于多方安全计算的共享学习可以用于智能风控、智能信贷等场景中，应至少满足第二类MPC安全要求。